

마이크로프로세서 & GPU 컴퓨터 구조 핵심 문제집

문제 1

마이크로프로세서(Microprocessor)의 출현이 컴퓨터 환경에 가져온 대표적인 변화로 가장 적절한 것은?

- ① ① 대형 슈퍼컴퓨터의 완전한 대체
- ② ② 데스크톱 및 휴대용(Handheld) 컴퓨팅 시대의 도래
- ③ ③ 그래픽 전용 처리 장치의 폐지
- ④ ④ 통신 네트워크 속도의 물리적 한계 극복

해설

늦은 밤까지 공부하느라 고생이 많아. 슬라이드 첫 번째 항목을 보면 마이크로프로세서의 발명(Invention)이 데스크톱과 핸드헬드 컴퓨팅을 가능하게 만들었다고 나와 있어. 따라서 정답은 ②번이야. 차근차근 잘 시작했어.

문제 2

마이크로프로세서의 물리적 및 구조적 특징에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① ① 단일 칩(Single chip) 위에 프로세서를 포함한다.
- ② ② 하나의 칩에는 오직 단 하나의 코어만 탑재할 수 있다.
- ③ ③ 특정 그래픽 연산만을 수행하도록 설계된 전용 장치이다.
- ④ ④ 주로 대용량 데이터베이스의 물리적 저장소 역할을 담당한다.

해설

잘 풀었어. 마이크로프로세서는 'Contains a processor on a single chip'이라는 특징을 가지고 있어. 한 칩 위에 프로세서가 들어가며, 요즘엔 여러 개의 코어가 들어가기도 하지. 그래서 정답은 ①번이란다.

문제 3

마이크로프로세서에 관한 설명 중 내용을 잘못 이해한 것은?

- ① ① 가장 빠른 범용 프로세서(Fastest general-purpose processors)이다.
- ② ② 각 칩에는 여러 개의 프로세서(코어)가 포함될 수 있다.
- ③ ③ 개인용 컴퓨터와 손안의 컴퓨터 발전을 이끌어냈다.
- ④ ④ 데이터 배열 처리만을 전담하도록 제작된 특수 목적용 장치이다.

해설

문제를 차분하게 읽어보자. 데이터 배열(Arrays of data) 처리에 특화된 장치는 뒤에서 배울 GPU에 대한 설명이야. 마이크로프로세서는 대표적인 '범용 프로세서'란다. 그래서 틀린 설명인 ④번이 정답이야. 헛갈려도 괜찮아, 지금 알아가면 돼.

문제 4

현대 마이크로프로세서 칩의 internal 코어 구성에 대한 설명으로 적절한 것은?

- ① ① 각 칩은 여러 개의 프로세서(코어)를 포함할 수 있다.
- ② ② 기술적 한계로 인해 단 하나의 프로세서만 유효하다.
- ③ ③ 코어 수가 증가하면 휴대용 기기에서는 사용할 수 없다.
- ④ ④ 항상 그래픽 처리 코어만으로 구성되어 있다.

해설

정답이야! 슬라이드에 'Each chip contains multiple processors (cores)'라고 명시되어 있어. 요즘 우리가 쓰는 멀티코어 CPU를 떠올리면 이해하기 쉬울 거야. 잘 하고 있어, ①번이 정답이란다.

문제 5

GPU(Graphical Processing Units)가 데이터 배열 연산을 효율적으로 수행하기 위해 사용하는 병렬 처리 기술은?

- ① ① SISD (Single-Instruction Single-Data)
- ② ② SIMD (Single-Instruction Multiple-Data)
- ③ ③ MISD (Multiple-Instruction Single-Data)
- ④ ④ MIMD (Multiple-Instruction Multiple-Data)

해설

중요한 개념이야. GPU는 하나의 명령어로 여러 데이터를 한꺼번에 처리하는 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기법을 사용해. 그래서 대량의 배열 데이터를 처리할 때 매우 효율적이지. 정답은 ②번이야.

문제 6

GPU에서 활용하는 SIMD 기법의 역사적 배경에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 초기 모바일 단말기에서 최초로 제안되었다.
- ② 슈퍼컴퓨터(Supercomputers) 분야에서 선구적으로 개발되었다.
- ③ 개인용 계산기(Calculator)의 성능 향상을 위해 도입되었다.
- ④ 웹 브라우저의 그래픽 처리를 위해 최근 새롭게 만들어졌다.

해설

지문 속 문장을 유심히 보면 'SIMD techniques pioneered in supercomputers'라는 표현이 나와. 즉, 슈퍼컴퓨터에서 개척된 기술이 지금의 GPU에 적용된 것이지. 정답은 ②번이야. 기억해두면 유용한 지식이야.

문제 7

현대 GPU의 활용 범위 변화에 대한 설명 중 가장 적절한 것은?

- ① ① 여전히 그래픽 렌더링 목적으로만 엄격하게 제한된다.
- ② ② 고급 그래픽 렌더링뿐만 아니라 일반 수치 처리에도 활용된다.
- ③ ③ 중앙처리장치(CPU)를 완전히 대체하여 독립형으로만 동작한다.
- ④ ④ 명령어 집합을 단순화하여 오직 오디오 처리 전용으로 변경되었다.

해설

맞아, 정확해. GPU는 더 이상 고급 그래픽 렌더링에만 머무르지 않고, 일반적인 수치 처리(General numerical processing) 분야로 영역을 넓혔어. 이를 GPGPU라고도 부르지. 정답은 ②번이란다.

문제 8

GPU가 '일반 수치 처리(General numerical processing)' 용도로 사용되는 예시로 강의 자료에 제시된 항목은?

- ㄱ. 게임을 위한 물리 시뮬레이션 (Physics simulations for games)
- ㄴ. 대규모 스프레드시트 연산 (Computations on large spreadsheets)
- ㄷ. 하드디스크 조각 모음 (Defragmentation of hard drives)

① ① ㄱ

② ② ㄴ

③ ③ ㄱ, ㄴ

④ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

보기의 ㄱ과 ㄴ을 살펴볼까? 슬라이드 하단에 세부 항목으로 'Physics simulations for games'와 'Computations on large spreadsheets'가 정확히 나와 있어. 하드디스크 조각 모음은 관련이 없지. 그래서 정답은 ③번(ㄱ, ㄴ)이야.

문제 9

마이크로프로세서와 GPU의 핵심 특징을 올바르게 비교한 것은?

- ① ① 마이크로프로세서 - 가장 빠른 범용 프로세서 / GPU - SIMD 기법 기반 배열 연산 특화
- ② ② 마이크로프로세서 - 대규모 그래픽 전용 처리 / GPU - 단일 코어 기반 순차 처리 전용
- ③ ③ 마이크로프로세서 - 슈퍼컴퓨터 전용 기술 / GPU - 핸드헬드 기기의 탄생을 이끈 주역
- ④ ④ 마이크로프로세서 - SIMD 연산 전용 장치 / GPU - 가장 빠른 단일 코어 범용 장치

해설

두 슬라이드의 핵심 요약을 잘 파악했네! 마이크로프로세서는 가장 빠른 범용 (General-purpose) 프로세서이고, GPU는 SIMD 기술을 활용해 배열(Arrays) 연산을 효율적으로 처리해. 정답은 ①번이야. 잘 정리해놨어.

문제 10

다음 중 슬라이드 내용과 일치하지 않는 명제는?

- ① ① 마이크로프로세서 각 칩에는 다수의 프로세서(코어)가 포함될 수 있다.
- ② ② GPU에 사용되는 SIMD 기법은 원래 슈퍼컴퓨터 분야에서 개척되었다.
- ③ ③ GPU는 게임용 물리 시뮬레이션이나 대형 스프레드시트 연산에도 활용된다.
- ④ ④ GPU는 오직 단순 그래픽 데이터의 화면 출력만을 담당하는 순수 표시 장치이다.

해설

마지막 문제까지 차분하게 잘 따라와 주었어. GPU는 'No longer used just for rendering advanced graphics'라고 되어 있으므로 오직 그래픽 출력만을 담당한다는 ④번은 잘못된 설명이지. 오늘 공부하느라 정말 수고 많았어. 조심히 쉬렴.